

ROS2 3일차 과제1 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

- 1.과제1 설명
- 2.과제1 구현
- 3.과제1 실행 결과

1.과제1 설명

과제1은 ros2 1일차에서 진행했던 터틀심에 터미널에 WASD를 입력해 삼각형과 사각형 원 등을 그리고 그릴기전 선의 색깔과 선의 두께를 설정할 수 있었다. ros2 3일차에서는 이러한 색깔, 두께와 같은 값들을 파라미터로 저장해 사용할 수 있도록 yaml이라는 것을 배웠다.본 과제는 이 yaml 파일을 사용해 구현하는 것을 목표로 하는 과제이다.

2. 과제1 구현

먼저 과제1의 선 굵기, 선의 색깔과 같은 변수들을 파라미터로 만들어주기 위해 yaml 파일에 다음과 같이 만들어준다. 이 과제에서 사용하는 파라미터는 각각의 RGB값과 선의 두께이다. 다음은 yaml 파일의 내용이다.

```
hw1_node:
  ros__parameters:
    pen_r: 255
    pen_g: 0
    pen_b: 0
    pen_width: 5
```

yaml파일은 config폴더에 params.yaml의 이름으로 저장하는 사용했다. 위의 yaml 파일에서 중요한 것은 ros__parameters이다. 이 코드에 __가 두 개 사용되지만 _ 사용되는 것으로 헷갈리기 쉽다. 주의하도록 하자. yaml 파일을 다 만들고 파일 안 내용들까지 채운 후에는 실제로 .cpp 코드에서 사용할 수 있도록 사용할 파라미터를 선언해주고 사용할 파라미터 값을 일경와 사용할 수 있다.

```
this->declare_parameter<int>("linear_speed", 1.0);
linear_speed_ = this->get_parameter("linear_speed").as_int();
```

먼저 위의 코드는 파라미터를 선언해주는 코드이다. int형의 linear_speed이 1.0의 값을 가지는 파라미터를 선언하겠다는 의미이다. 여기서 1.0은 크게 의미가 없다. 어차피 yaml 파일에 설정되어 있는 값대로 코드는 실행되기 때문이다. 두 번째 줄 코드는 int형식의 파라미터 값을 가져오겠다는 의미인 코드이다. 코드에서 yaml 파일의 파라미터 값을 실제로 가져온다. 이렇게 .cpp의 선언을 해두면 이 코드를 실행했을 때 파라미터 값 대로 코드가 실행된다. 추

후에 수정이 필요하면 .cpp를 수정하는 것이 아니라 이 .yaml 파라미터들을 수정하면서 코드가 수정할 수 있다.

3. 과제1 실행 결과

1. RGB값이 255 .0 .0 이고 선의 굵기가 8일 때 출력되는 결과
2. RGB값이 0, 255, 0이고 선의 굵기가 2일 때 출력되는 결과

각각 RGB값에 해당하는 색도를 선의 색으로 출력하고 선의 굵기 파라미터에 해당하는 굵기를 출력하고 있다.

